

循環小數化成最簡分數題庫

20 題 | 含代公式不用約分、代公式後須約分

通用公式：若小數為「整數與不循環部分後接循環節」，可用

$$\text{分數} = \frac{\text{去掉小數點後，到一個循環節為止的整數} - \text{循環節前的整數}}{\underbrace{99\cdots 9}_{\text{循環節位數}} \underbrace{00\cdots 0}_{\text{不循環小數位數}}}.$$

一、代完公式不用約分

1. 將 $0.\bar{7}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{7}{9}$

解析：

$$0.\bar{7} = \frac{7}{9}$$

2. 將 $0.\overline{23}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{23}{99}$

解析：

$$0.\overline{23} = \frac{23}{99}$$

3. 將 $1.\bar{2}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{11}{9}$

解析：

$$1.\bar{2} = \frac{12 - 1}{9} = \frac{11}{9}$$

4. 將 $2.\overline{35}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{233}{99}$

解析：

$$2.\overline{35} = \frac{235 - 2}{99} = \frac{233}{99}$$

5. 將 $0.1\bar{4}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{13}{90}$

解析：

$$0.1\bar{4} = \frac{14 - 1}{90} = \frac{13}{90}$$

6. 將 $0.2\bar{1}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{19}{90}$

解析：

$$0.2\bar{1} = \frac{21 - 2}{90} = \frac{19}{90}$$

7. 將 $1.3\overline{2}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{119}{90}$

解析：

$$1.3\overline{2} = \frac{132 - 13}{90} = \frac{119}{90}$$

8. 將 $2.4\overline{7}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{223}{90}$

解析：

$$2.4\overline{7} = \frac{247 - 24}{90} = \frac{223}{90}$$

9. 將 $0.12\overline{5}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{113}{900}$

解析：

$$0.12\overline{5} = \frac{125 - 12}{900} = \frac{113}{900}$$

10. 將 $3.12\overline{8}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{3097}{990}$

解析：

$$3.12\overline{8} = \frac{3128 - 31}{990} = \frac{3097}{990}$$

二、代完公式要約分

11. 將 $0.\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{2}{3}$

解析：

$$0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

約分因數：3

12. 將 $0.\overline{18}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{2}{11}$

解析：

$$0.\overline{18} = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$$

約分因數：9

13. 將 $1.\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{5}{3}$

解析：

$$1.\overline{6} = \frac{16 - 1}{9} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

約分因數：3

14. 將 $0.3\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{11}{30}$

解析：

$$0.3\overline{6} = \frac{36 - 3}{90} = \frac{33}{90} = \frac{11}{30}$$

約分因數：3

15. 將 $0.4\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{7}{15}$

解析：

$$0.4\overline{6} = \frac{46 - 4}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

約分因數：6

16. 將 $1.2\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{19}{15}$

解析：

$$1.2\overline{6} = \frac{126 - 12}{90} = \frac{114}{90} = \frac{19}{15}$$

約分因數：6

17. 將 $0.14\overline{2}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{32}{225}$

解析：

$$0.14\overline{2} = \frac{142 - 14}{900} = \frac{128}{900} = \frac{32}{225}$$

約分因數：4

18. 將 $0.43\overline{8}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{79}{180}$

解析：

$$0.43\overline{8} = \frac{438 - 43}{900} = \frac{395}{900} = \frac{79}{180}$$

約分因數：5

19. 將 $2.15\overline{6}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{647}{300}$

解析：

$$2.15\overline{6} = \frac{2156 - 215}{900} = \frac{1941}{900} = \frac{647}{300}$$

約分因數：3

20. 將 $0.84\overline{3}$ 化成最簡分數，得_____。

答案： $\frac{167}{198}$

解析：

$$0.84\overline{3} = \frac{843 - 8}{990} = \frac{835}{990} = \frac{167}{198}$$

約分因數：5